Chap. 4 Deuxième Principe de la thermodynamique : Entropie

1) Insuffisance du premier principe de la thermodynamique.

Un système S isolé est constitué de deux corps C_c et C_f de températures T_c et T_f ($T_c > T_f$). Ils sont mis en contact. Ils échangent donc de la chaleur de façon spontanée. La transformation est irréversible.

Le 1er principe : $U = W+Q$; $\Delta U=0$ (système isolé).

Or $W=0$ donc $Q = \Delta U =0=Q_c + Q_f$ càd : $Q_c = -Q_f$

On ne peut faire aucune conclusion sur le sens de transfert de la chaleur (c-à-d sur le signe de Q).

Le 1er principe ne s'oppose donc pas au transfert de chaleur d'un corps froid à un corps chaud du moment que l'énergie du système est conservée. D'où la nécessité de disposer d'un 2ème principe qui caractérise le sens d'une transformation et qui rend compte de son éventuel caractère irréversible.

2) Enoncé du 2eme principe de la thermodynamique.

Enoncé : pour tout système fermé, il existe une fonction d'état, extensive, non conservative appelée entropie S telle que sa variation entre 2 états successives s'écrive : $\Delta S = S_e + S_p$ (4.1)

Où S_e est l'entropie échangée algébriquement à travers les frontières du système.

$S_e = \int \frac{\delta Q}{T_S}$ (4.2) ; δQ est la quantité de chaleur échangée par le système à travers sa surface S et T_S est la température absolue en chaque point de la surface fermée S qui délimite le système. T_S est aussi la température de la source de chaleur ou du thermostat.

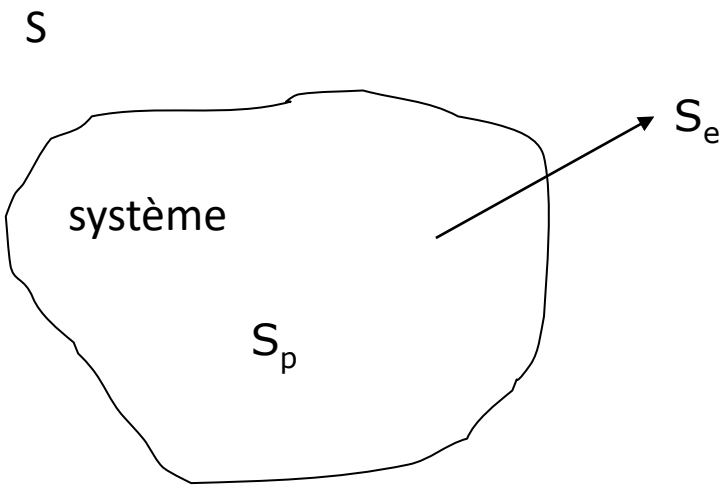
S_p est l'entropie produite à l'intérieur du système.

S_p =0 lorsque la transformation est réversible ;

S_p > 0 lorsque la transformation est irréversible ;

S_p < 0 lorsque la transformation est impossible.

L'équation (4.1) représente le bilan d'entropie du système.


S
S_e
système
S_p

S_p est produite suite à plusieurs causes d'irréversibilité :

i) les frottements visqueux ou solide dont le travail se transforme systématiquement en énergie interne ou en chaleur. Exp : expérience de Joule (équivalent mécanique de la calorie)

ii) la non uniformité des grandeurs intensives dans le système (température, pression, densité) en l'absence de forces extérieures.

<u>Exemple</u> : détente de Joule/Gay Lussac ; mise en contact de 2 corps de températures différentes.

La différentielle de la fonction entropie S est :

$dS = \frac{\delta Q_{rév}}{T}$; $\delta Q_{rév}$ étant la chaleur échangée <u>réversiblement</u> au cours d'une transformation infinitésimale. T est la température du système.

Pour calculer la variation d'entropie d'un système passant d'un état initial (1) à un état final (2) il suffit d'intégrer dS :$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rév}}{T}$ <u>à condition d'emprunter un chemin réversible même imaginaire</u>.

<u>Remarque</u> : l'intégrale $\int^2 \frac{\delta Q}{T}$ calculée le long d'un chemin irréversible n'est pas égale à ΔS.

Puisque S est une fonction d'état, ΔS représente la variation d'entropie du système dans toute transformation réversible ou irréversible admettant les états (1) et (2) comme états extrêmes.

3) Bilans entropiques.

3.1) Cas d'une transformation adiabatique et réversible

Dans ce cas : $S_e = 0$ car $\delta Q=0$ et $S_p = 0$ car la transformation est réversible donc $\Delta S = S_2 - S_1 = 0$

càd S est constante : c'est une transformation isentropique

3.2) Cas d'un système isolé.

Dans ce cas $S_e=0 \Rightarrow \Delta S=S_p$ et $S_p \geq 0 \Rightarrow \Delta S_{\text{isolé}} \geq 0 (4.3)$

L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. l'évolution du système cesse lorsque son entropie est maximale : il est alors en équilibre.

$\Delta S_{\text{isolé}} \geq 0$ est connue sur le nom de <u>principe d'accroissement de l'entropie</u>. Dans le cas limite d'une transformation réversible l'entropie du système est inchangée.

<u>4) Enoncés historiques du 2ème principe.</u>

<u>4.1) Enoncé de Kelvin</u>

Un système en contact avec une seule source de chaleur ne peut, au cours d'un cycle, que recevoir du travail et fournir de la chaleur.

<u>Démonstration :</u>

<u>4.2) Enoncé de Clausius</u>

'La chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid à un corps chaud'

<u>Démonstration :</u>

5) Définition de la fonction entropie.

*L'entropie est une mesure du désordre moléculaire. En passant de l'état solide à l'état liquide, puis de l'état liquide à l'état gazeux, l'entropie d'une substance ne cesse de croitre. A l'état solide les atomes vibrent autour de leur position d'équilibre. A l'état liquide les atones glissent les uns sur les autres. A l'état gazeux, ils deviennent libres et se meuvent dans toutes les directions.

*En thermodynamique statistique, l'entropie est définie par la relation de Boltzmann : $S = k \ln(p)$ où p est la probabilité thermodynamique c-à-d le nombre d'états microscopiques possibles et k la constante de Boltzmann ($k = 1.38\ 10^{-23}$ J/K).

*Au zéro absolu (0K) le mouvement des atomes cesse complètement dans un cristal parfait (ordre maximale). L'entropie d'un cristal parfait est de zéro au 0 K : c'est le 3eme principe de la thermodynamique.

*Considérons un système isolé composé de 2 corps : l'un chaud et l'autre froid mis en contact. Lorsque la chaleur est échangée, l'entropie totale croit. Le 2ème principe impose que l'augmentation de l'entropie du corps froid est plus grande à la diminution de l'entropie du corps chaud.

6) Les relations thermodynamique TdS

On considère un système fermé défini par sa pression P, son volume V et sa température T. Il subit une transformation élémentaire réversible.

Le 1er principe s'écrit : $dU = \delta Q + \delta W$

Avec $\delta W_{rév} = - PdV$ et $\delta Q_{rév} = TdS$ donc :

$dU = TdS - PdV$ (4.4) c'est la relation de Gibbs.

Or $H = U + PV$ donc $dH = dU + PdV + VdP$ donc $dU = dH - PdV - VdP$ qu'on remplace dans (4.4) et on obtient $dH = TdS + VdP$ (4.5).

Les relations (4.4) et (4.5) permettent de calculer la variation de l'entropie d'un système en fonction de la variation d'autres variables thermodynamiques. Elles sont donc indépendantes de l'évolution suivie, et sont valables pour les transformations réversibles et irréversibles.

Remarque : (4.4) et (4.5) s'écrivent aussi $dS=dU/T + PdV/T$ et $dS=dH/T-VdP/T$. pour intégrer ces deux dernières relations il faut connaitre la relation entre dU et T et entre dH et T. Ces relations sont disponibles dans des tables thermodynamiques.

Dans le cas des gaz parfait on peut recourir à $dU = C_v\, dT$ et $dH = C_p\, dT$ et à l'équation d'état $PV = nRT$.

7) La variation d'entropie dans les liquides et les solides.

Les liquides et les solides sont modélisés comme des systèmes incompressibles, c-à-d que leurs volumes restent à peu près constant ($dV \simeq 0$).

(4.4) $dS = dU/T$ (4.6). Pour les liquides et les solides : $C_p = C_v = C$ et $dU = C\,dT$.

La variation de l'entropie au cours de la transformation est : $\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 C \frac{dT}{T} = C \ln(T_2/T_1)$ si C est indépendant de la température.

Si la transformation au sein du liquide ou du solide est isentropique alors $\Delta S = 0$ donc $\ln(T_2/T_1)=0$ donc $T_2 = T_1$ c-à-d qu'une transformation isentropique est aussi une transformation isotherme. $\int_1^2 C \frac{dT}{T}$

8. Variation d'entropie pour les gaz :

1ère méthode :

A partir de la relation de Gibbs, on montre pour un gaz parfait les relations suivantes :

$$\Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$ si C_V est ind. de T

$$\Delta S = C_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - nR\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$ si C_p est ind. de T

<u>2ème méthode :</u>

Puisque S est une fonction d'état, pour calculer ΔS au cours d'une transformation réelle il suffit d'imaginer un chemin réversible entre l'état initial (1) et l'état final (2). On retrouve les deux relations établies ci dessus.

9) Exemples de calcul de la variation d'entropie :

a) Corps froid en contact avec un thermostat :

Soit un corps de masse m, de chaleur massique c et est initialement à la température T_1.

Ce corps est mis en contact avec un thermostat à la température T_0.

Au cours du temps, la température du corps change jusqu'à atteindre la température du thermostat. Le corps échange Q_1. Le thermostat échange $-Q_1$ (le thermostat et le corps constituent un système isolé).

On montre le résultat suivant :

$$\Delta S_{\text{univers}} \geq 0$$

b. Détente de Joule/Gay-Lussac

Montrons que cette détente est irréversible :

*Bilan énergétique (1er Principe) : $\Delta U=W+Q=0$ donc U=cte et T=cte.

* Bilan entropique (2ème Principe) : $\Delta S=S_e + S_p$. Se=0 puisque les parois sont adiabatiques.

On a montré la relation :$\Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR\ln(\frac{V_2}{V_1})$

Donc : $S_p = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) > 0$car $V_2 > V_1$ et T est conste.

Conclusion : le second principe nous montre que la détente de Joule/Gay Lussac est une transformation irréversible.